Universidad de los Andes - Departamento de Física
Física 1 - Solución parcial 1

Profesor: Carlos Ávila

February 28, 2025

Problemas de selección múltiple

Problema 1

Respuesta D

Cuando el aire efectúa una fuerza de resistencia (no despreciable) sobre un objeto de masa m en caída libre, la velocidad v del objeto varía con el tiempo t de acuerdo a la ecuación:

$$v = C_1 \left(C_2 - e^{-\frac{b}{m}t} \right)$$

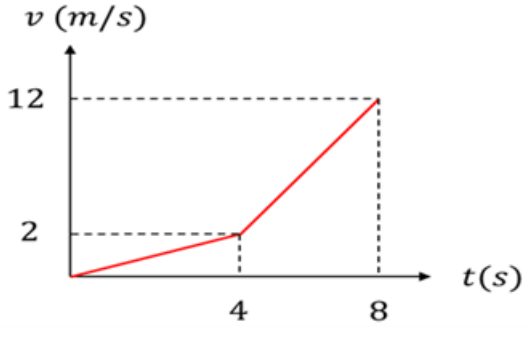
Donde C_1,C_2,b son constantes. Las dimensiones de las constantes C_2 y b deben ser:

SOLUCIÓN

La función exponencial es adimensional, todo lo que se suma a ella debe ser adimensional. Esto significa que $c_2 = adimensional$. Además, el argumento de la función exponencial también debe ser adimensional, entonces $[-\frac{b}{m}t] = 1$, por lo que se obtiene $[b] = \frac{masa}{tiempo}$.

Problema 2

Respuesta C Un objeto que parte del reposo se mueve cambiando su velocidad como se indica en la gráfica. La distancia en metros que recorre el objeto después de 4 segundos de haber iniciado su movimiento es:



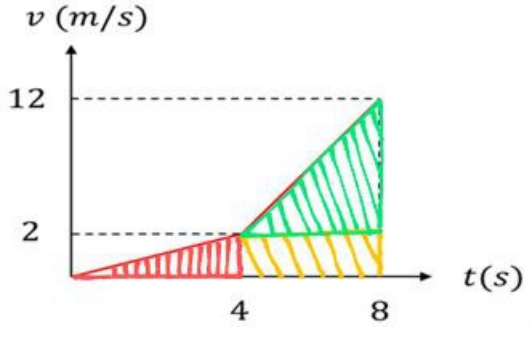
SOLUCIÓN

Dado que la velocidad es la derivada de la posición con respecto al tiempo, se tiene que $v = \frac{dx}{dt}$. Podemos encontrar la distancia recorrida integrando la velocidad con respecto al tiempo:

$$dx = v\,dt \Rightarrow \int dx = \int v\,dt$$

Esto significa que la distancia recorrida se obtiene como el área bajo la curva $vvs.t$ en el intervalo de tiempo dado.

Para los primeros 4 segundos, se observa que la gráfica forma un triángulo con respecto al eje del tiempo. En los segundos posteriores, se forma un rectángulo junto con otro triángulo.



Entonces la distancia final será la suma del área de cada figura que compone el recorrido.

$$x_f = \frac{1}{2}(2 \times 4) + (2 \times 4) + \frac{1}{2}(12 - 2)(8 - 4) = 32m$$

Problema 3

Respuesta C

Un atleta necesita recorrer una distancia D, partiendo del reposo. Para esto, el decide recorrer la primera mitad del recorrido (hasta D/2) con una aceleración A y luego decide mantener la velocidad que alcanza en D/2 para toda la segunda mitad del recorrido hasta llegar a la meta. El tiempo que le toma al atleta hacer el recorrido total es:

SOLUCIÓN

Para la primera mitad del recorrido, en donde tiene una aceleración A, se tiene que $v_i = 0$, $x_i = 0$ y la velocidad final es $x_f = \frac{D}{2}$. Usando $x_f = x_i + v_i t + \frac{1}{2}at^2$. Entonces se obtiene:

$$\frac{D}{2} = \frac{1}{2}At^2 \quad \Rightarrow \quad t_1 = \sqrt{\frac{D}{A}}.$$

Si ahora usamos $v_f = v_0 + at$, podemos determinar la velocidad final de la primera parte.

$$v_f = A\sqrt{\frac{D}{A}} \quad \Rightarrow \quad v_f = \sqrt{DA}.$$

Ahora, para la segunda mitad, tenemos que $x_i = \frac{D}{A}$, $x_f = D$, $v_i = \sqrt{DA}$ y la aceleración es cero, dado que la velocidad se mantiene constante.

$$D = \frac{D}{2} + \sqrt{AD}t \quad \Rightarrow \quad \frac{D}{2} = \sqrt{AD}t \quad \Rightarrow \quad t_2 = \frac{1}{2}\sqrt{\frac{D}{A}}.$$

Entonces el tiempo total será $t_1 + t_2 = \frac{3}{2}\sqrt{\frac{D}{A}}$.

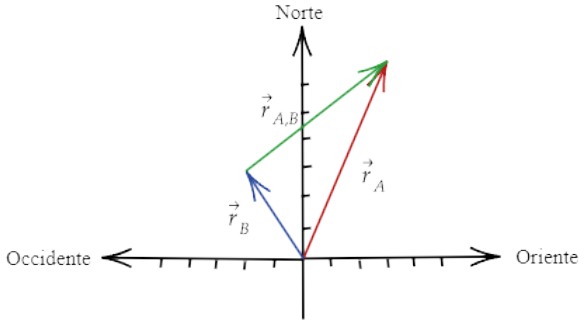
Problema 4

Respuesta C

Dos personas A y B parten del mismo punto y se mueven en direcciones diferentes. La persona A camina 2 km hacia el oriente y luego 6 km hacia el norte, mientras que la persona B recorre 2 km hacia el occidente y 3 km hacia el norte. La posición de la persona A con respecto a la persona B es:

SOLUCIÓN

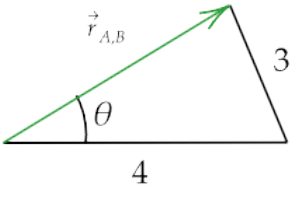
Para comenzar, el gráfico que describe el movimiento de A y B en un plano y su vector resultante es el siguiente:



Hallando el vector resultante al restar el vector de A y el vector de B se obtiene:

$$\vec{r}_{A,B} = \vec{r}_A - \vec{r}_B = (2\hat{i} + 6\hat{j} - (-2\hat{i} + 3\hat{j}) = 4\hat{i} + 3\hat{j}.$$

Vemos que $||\vec{r}_{A,B}|| = \sqrt{4^2 + 3^2} = 5km$, entonces están a 5 km. Para determinar el ángulo, tenemos en cuenta el siguiente gráfico:



Entonces, $\theta = \tan^{-1}\left(\frac{3}{4}\right)$ al norte del oriente.

Problema Abierto 1

En el instante en que dos objetos, inicialmente estacionarios, se encuentran a una distancia D, el objeto 1 se empieza a mover con una aceleración de magnitud A constante, mientras que el objeto 2 se empieza a mover hacia el objeto 1 con una aceleración de magnitud constante 2A, como se indica en la figura.



a) Determinar (en términos de D y A) el tiempo que transcurre hasta que los dos cuerpos chocan.
b) Determinar (en términos de D y A) la rapidez que lleva el cuerpo 1 en el instante del choque.

SOLUCIÓN

Para resolver el ínciso (a) tomamos el sistema de referencia en el objeto A. Cuando los dos objetos chocan, $x_1 = x_2$, entonces observemos las posiciones para ambos objetos, teniendo en cuenta que parte del reposo.

$$x_1 = \frac{1}{2}At^2, \qquad x_2 = D - \frac{1}{2}(2A)t^2.$$

Entonces, al hacerlas colisionar, podemos determinar el tiempo que les toma:

$$\frac{1}{2}At^2 = D - \frac{1}{2}(2A)t^2 \quad \Rightarrow \quad \frac{3}{2}At^2 = D \quad \Rightarrow \quad t = \sqrt{\frac{2D}{3A}}.$$

Para el inciso (b), es posible determinar la rapidez por medio de la ecuación $v_1 = v_{i,1} + At$, con lo que se obtiene que:

$$v_1 = A\sqrt{\frac{2D}{3A}} \quad \Rightarrow \quad v_1 = \sqrt{\frac{2AD}{3}}$$

Problema abierto 2

Un globo asciende verticalmente con una rapidez de 10 m/s. Cuando el globo está a una altura de 100 m desde el piso, se suelta una piedra desde el reposo con respecto al globo.

a) Hallar el tiempo que le toma a la piedra llegar al piso.
b) Determinar la rapidez con que la piedra golpea al piso.

SOLUCIÓN

Tomando como referencia el piso, se usa $y = y_i + v_i t - \frac{1}{2}gt^2$ para determinar el tiempo. Entonces:

$$0 = H + v_0 t - \frac{1}{2}gt^2 \quad \Rightarrow \quad 0 = 100 + 10t - 5t^2 \quad \Rightarrow \quad t^2 - 2t - 20 = 0.$$

Resolviendo la ecuación cuadrática con la ecuación de la formula general.

$$t = \frac{2 \pm \sqrt{4 - 4(-20)}}{2} = \frac{2 \pm \sqrt{84}}{2} = \frac{2 \pm \sqrt{21 \times 4}}{2} = 1 \pm \sqrt{21} \text{ segundos.}$$

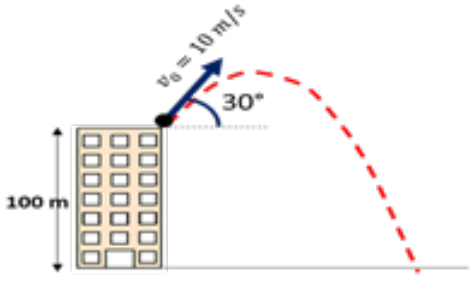
La respuesta con sentido físico corresponde al tiempo positivo: $t = 1 + \sqrt{21}$ segundos

Para el inciso (b) usaremos $v = v_i - gt$, entonces:

$$v = v_i - gt = 10 - 10 \times (1 + \sqrt{21}) = -10\sqrt{21} \text{ m/s.}$$

Problema abierto 3

Se lanza un objeto, desde la terraza de un edificio de 100 m de altura, con una rapidez de 10 m/s a un ángulo de 30° con la horizontal. El objeto sigue la trayectoria mostrada.



a) Hallar el tiempo que el objeto dura en el aire.
b) Determinar la distancia horizontal que recorre el objeto.

SOLUCIÓN

tomando como marco de referencia la terraza desde donde se lanza el objeto, el tiempo puede encontrarse nuevamente con $y = y_i + v_i t - \frac{1}{2}gt^2$.

$$-100 = 10\sin(30)t - 5t^2 \quad \Rightarrow \quad 5t^2 - 5t - 100 = 0 \quad \Rightarrow \quad t^2 - t - 20 = 0 \quad \Rightarrow \quad (t-5)(t+4) = 0.$$

Entonces el objeto dura en el aire 5 segundos, dado que el tiempo no puede ser negativo.

Para la distancia horizontal recorrida, usamos $x = x_i + v_{i,x}t$.

$$x = v_0 \cos(30) \times 5 = 10 \times \frac{\sqrt{3}}{2} \times 5 = 25\sqrt{3}.$$

Esto significa que la distancia horizontal que recorre el objeto es $25\sqrt{3}$ m.